

امتحان "Plc" مايو 2020

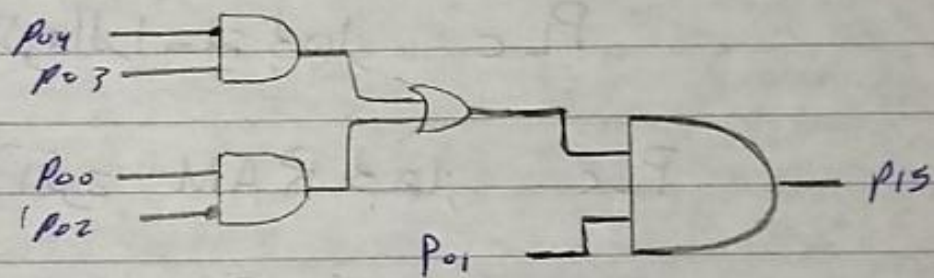
اجابة السؤال الأول

١١

- معرفة عدد المداخل والمخارج سواء كانت تناظرية (ورقمية).
- معرفة أنواع العمليات المتاحة عليه.
- زمن تنفيذ البرنامج لكل واحد كيلو بايت منه حجم البرنامج.
- نوعية الذاكرة الداخلية لجهاز PLC .
- سعة الذاكرة RAM لجهاز PLC .
- نوعية الجهاز نفسه هل هو أطارى أم ذو وحدة واحدة.
- معرفة ما إذا كان الجهاز قادراً على التحكم فى سرعة محركات أم لا.
- معرفة الظروف المناخية التى يعمل فيها الجهاز درجة الحرارة والاهتزازات والعوامل الأخرى.
- هل سيتم توصيل الجهاز داخل شبكة محلية.

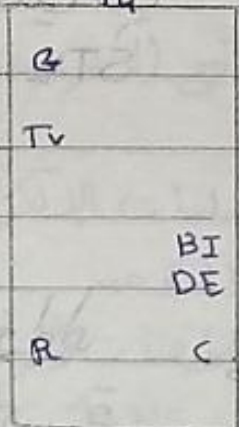
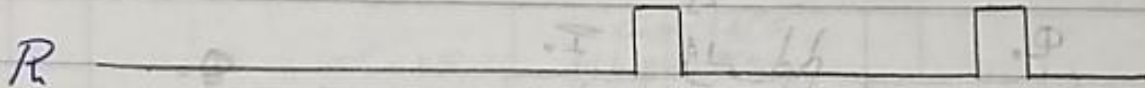
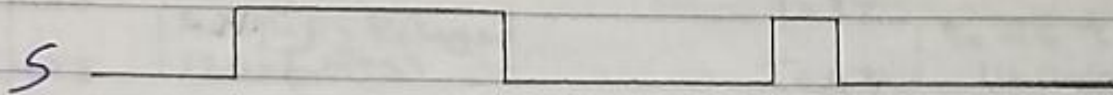
المعادلة المنطقية

$$P_{15} = (P_{00} \overline{P_{02}}) + (\overline{P_{04}} P_{03}) P_{01}$$

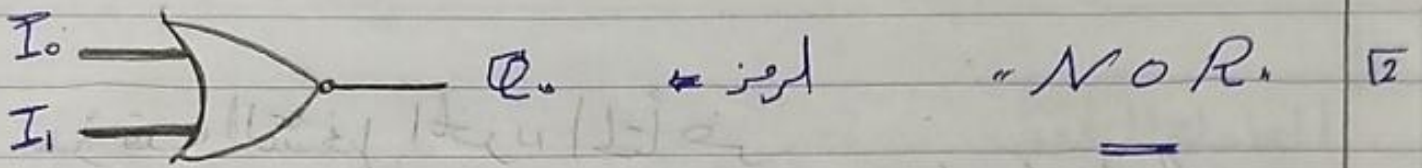


مؤقت التشغيل المخزن المتأخر
"latched on delay"

فيه لا يتم إلغاء الخرج، إلا عند تغيير قيمة R من صفر: واحد
حتى لو تغيرت قيمة الدخل S يتم استكمال حساب قيمة
التأخير T الذي يعمل بعده المؤقت.



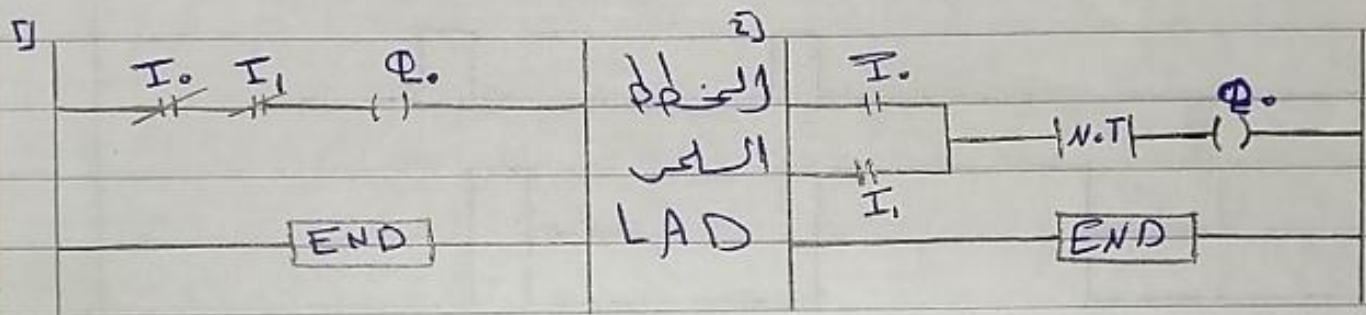
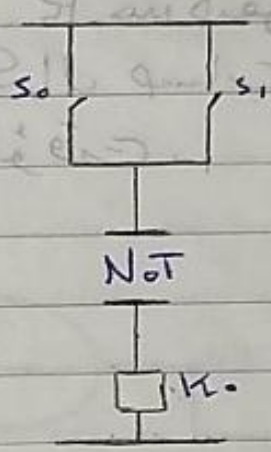
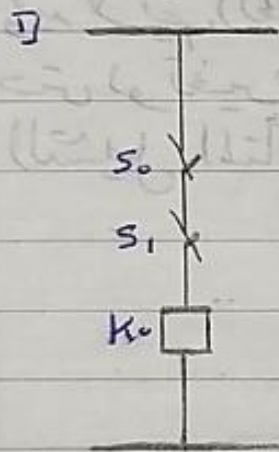
دراسة السوال الثاني =



المعادلة المنطقية

$$Q_0 = I_0 + I_1$$

$$Q_0 = \overline{I_0 \cdot I_1}$$

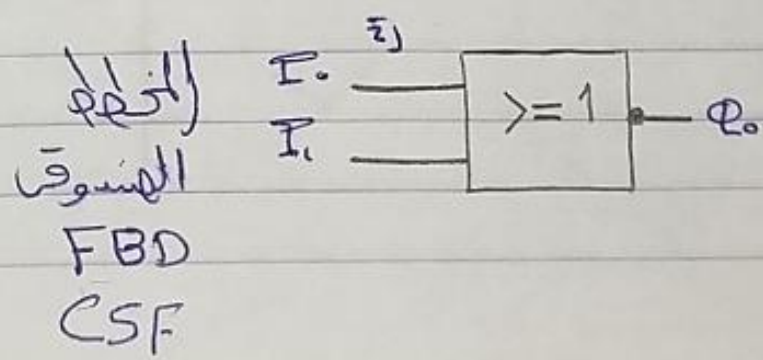
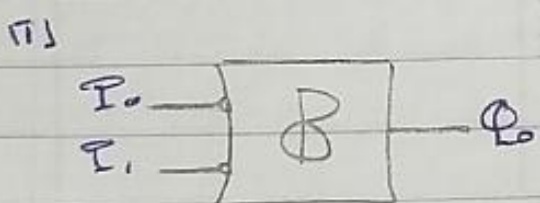


AN I_0
 AN I_1
 = Q_0
 BE

التعليقات

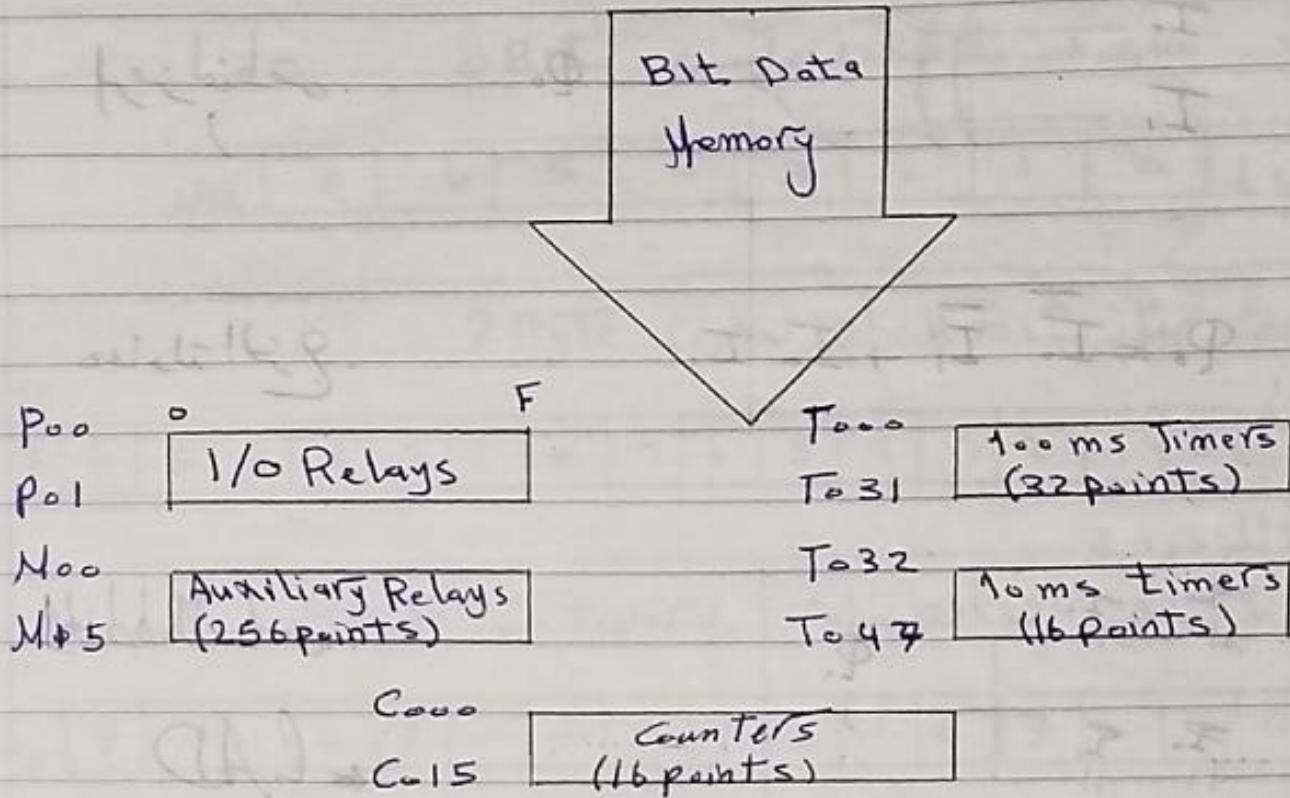
STL

AN I_0
 AN I_1
 NOT
 = Q_0
 BE



Memory Map

مخطط الذاكرة



ولم يقصد بمخطط الذاكرة . عبارة عن جزء من الذاكرة يحتوي على عدة مساحات مخصصة للعناصر الإلكترونية وهي

P : مساحة خاصة لمعلومات داخل وملفات خارج وتمثل P00 : P01

M : مساحة خاصة للمفاتيح (الكهر ومغناطيسية المبرحة وتمثل N00 : N15

C : مساحة مخصصة للعدادات الإلكترونية "Counter" وعيها 16

وتأخذ من الذاكرة من C000 : C015

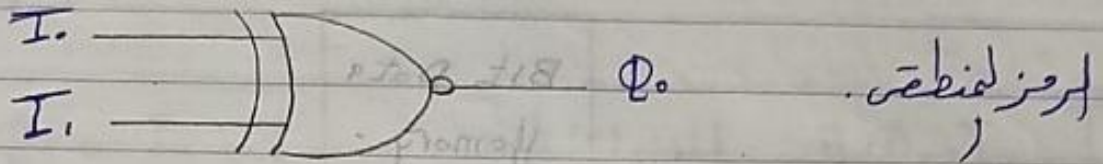
T : مساحة مخصصة للمؤقتات الزمنية "Timers" وهي عبارة عن

مؤقتين 100ms , 10ms وتأخذ من

T000 : T031 والمدة T032 : T047

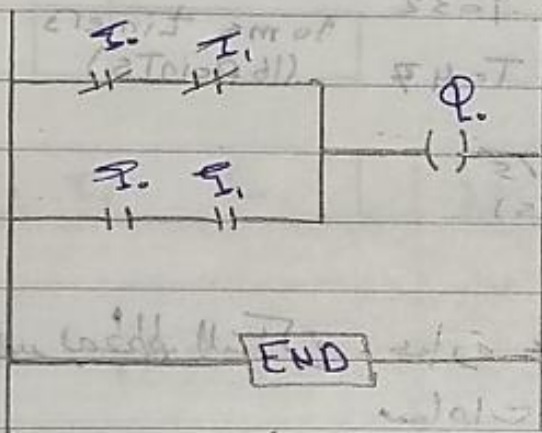
دراسة السؤال الثالث

١٢ بوابة «X-NOR»



معادلة التخرج

$$Q_0 = \overline{I_1} \cdot \overline{I_2} + I_1 \cdot I_2$$



الخطة الساع

LAD

END

١٩ : ...

٢٠ : ...

٢١ : ...

٢٢ : ...

٢٣ : ...

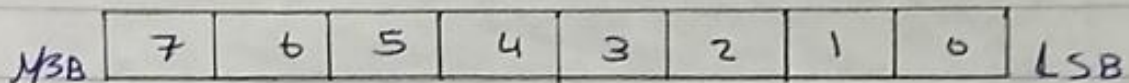
٢٤ : ...

٢٥ : ...

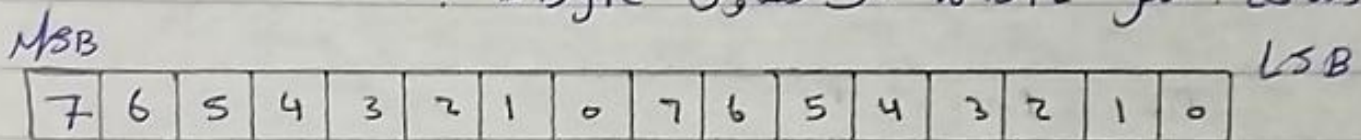
في طبقة السؤال الرابع

١٢ - البت . قيمة ثابتة يمكن أن تكون (0 ، 1)

- البتات . عبارة عن 8 خانات وتساوي 8 Bit

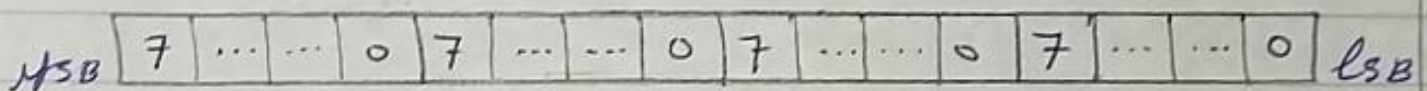


- الكلمة . تمثل 16 Bit أي تساوي 2 Byte



- الكلمة المزدوجة .

تمثل 32 Bit أي أنها تساوي 2 word ، 4 Byte



- العدد الصحيح . عبارة عن 16 Bit 2 Byte وهو إما موجب أو سالب ويحدد ذلك الخانة رقم 15 . إذا كانت صفر : موجب أما واحدة : سالب

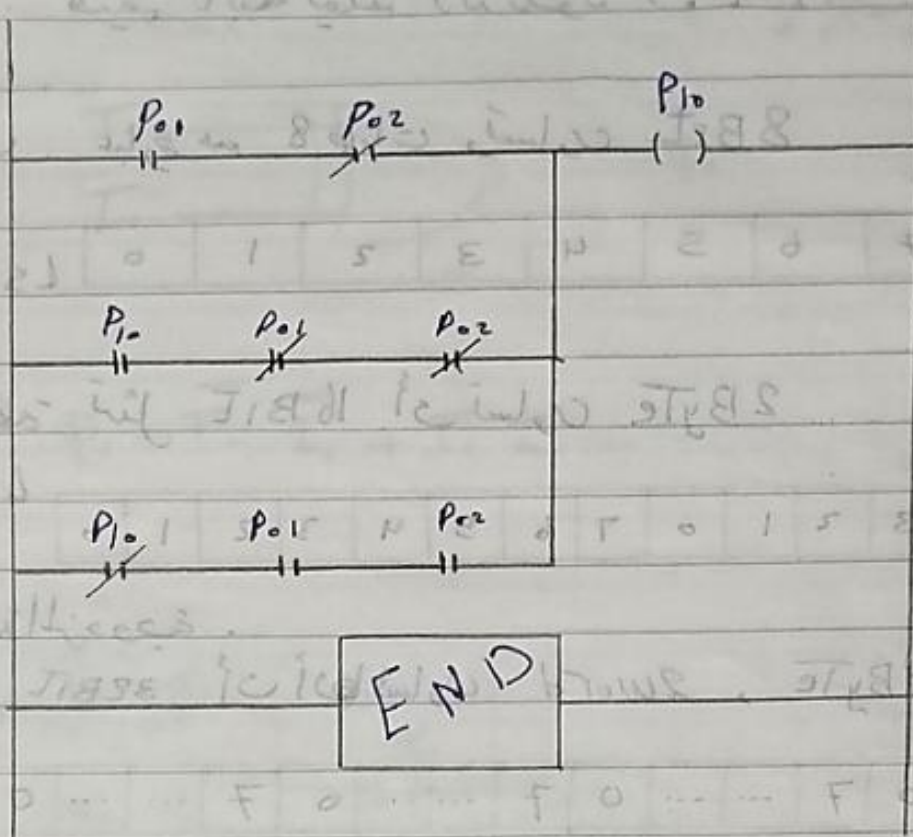
- العدد الصحيح المزدوج .

عبارة عن 32 Bit أي 4 Byte وهو أيضاً إما موجب أو سالب وتمثل الخانة رقم 31 خانة الإشارة .

- العدد الحقيقي .

عبارة عن 32 Bit وليس بالعدد ذو العشرة العائشة وتمثل 23 خانة والرقم يمثل 8 خانات والإشارة خانة واحدة .

الحل الرابع :-



الحل الخامس :-

$P_{02} \leftarrow PB_2$

الحل السادس :-

الحل السابع :-

الحل الثامن :-

الحل التاسع :-

«Thank goodness for that»